# Семинар 7

Автокорреляция ошибок

*Условия и решения*

## 1. Основные формулы

**Модель и предпосылка.** Рассматриваем регрессию

$$y_t = \beta_1 + \beta_2 x_t + \varepsilon_t, \qquad t = 1, \dots, n,$$

где $y_t$ — зависимая переменная, $x_t$ — регрессор, $\beta_1$, $\beta_2$ — неизвестные параметры, $\varepsilon_t$ — ненаблюдаемая ошибка, $n$ — число наблюдений, $t$ — время. Остатки МНК $e_t = y_t - \widehat{\beta}_1 - \widehat{\beta}_2 x_t$ служат оценками ошибок. Одна из предпосылок МНК: ошибки разных наблюдений некоррелированы, $\mathrm{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_s) = 0$ при $t \neq s$. Её нарушение называют *автокорреляцией*; обычно она встречается во временных рядах.

**Модель AR(1).** Простейший вид автокорреляции — автокорреляция первого порядка:

$$\varepsilon_t = \rho \varepsilon_{t-1} + \eta_t, \qquad |\rho| < 1,$$

где $\rho$ — коэффициент автокорреляции (корреляция соседних ошибок), $\eta_t$ — независимые ошибки с нулевым средним и постоянной дисперсией (новая часть ошибки в момент $t$). При $\rho > 0$ соседние ошибки обычно одного знака, при $\rho < 0$ знаки чаще чередуются, при $\rho = 0$ автокорреляции нет.

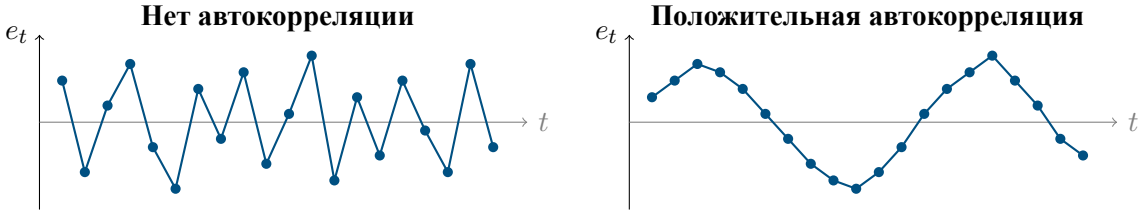



**Рисунок 1.** Схематический пример. Слева знаки остатков меняются часто и беспорядочно. Справа соседние остатки похожи: остатки долго остаются одного знака, рядов одинаковых знаков мало, разности $e_t - e_{t-1}$ малы.

**Последствия.** Оценки МНК остаются несмещёнными, но перестают быть эффективными, а обычные стандартные ошибки, $t$-тесты и доверительные интервалы становятся неверными.

### 1.1. Как обнаружить автокорреляцию

Во всех тестах $H_0$: автокорреляции нет. Остатки берём строго в порядке времени.

**1) График остатков** $e_t$ против $t$. Длинные участки одного знака — признак положительной автокорреляции, частое чередование знаков — отрицательной. Это подсказка, а не тест.

**2) Метод рядов.** Выписываем знаки остатков $e_1, \dots, e_n$ по порядку. *Ряд* — группа подряд идущих одинаковых знаков; например, в последовательности $- - + + + -$ три ряда. Обозначим $k$ — число рядов, $n_1$ — число плюсов, $n_2$ — число минусов. Если $H_0$ верна, знаки расположены случайно, и

$$M(k) = \frac{2n_1 n_2}{n_1 + n_2} + 1, \qquad D(k) = \frac{2n_1 n_2 (2n_1 n_2 - n_1 - n_2)}{(n_1 + n_2)^2 (n_1 + n_2 - 1)}, \tag{1}$$

где $M(k)$ и $D(k)$ — математическое ожидание и дисперсия числа рядов. Наблюдаемое $k$ в эти формулы не входит: они зависят только от $n_1$ и $n_2$ и показывают, каким должно быть $k$, если $H_0$ верна. При $H_0$ все расстановки $n_1$ плюсов и $n_2$ минусов по времени равновероятны, и $M(k)$, $D(k)$ — среднее и дисперсия $k$ по всем таким расстановкам. Например, при $n_1 = n_2 = 2$ возможны 6 расстановок:

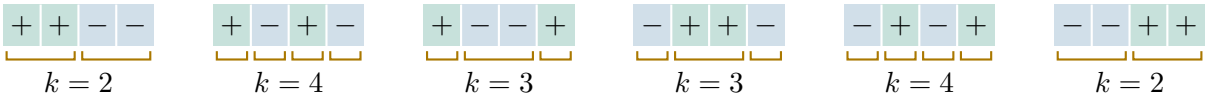



**Рисунок 2.** Все 6 расстановок двух плюсов и двух минусов; скобки отмечают ряды. При $H_0$ каждая расстановка встречается с вероятностью $1/6$.

Среднее и дисперсия $k$ по этим шести равновероятным расстановкам:

$$M(k) = \frac{2+4+3+3+4+2}{6} = 3,$$
$$D(k) = \frac{(2-3)^2+(4-3)^2+(3-3)^2+(3-3)^2+(4-3)^2+(2-3)^2}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

То же дают формулы (1):

$$M(k) = \frac{2n_1n_2}{n_1+n_2} + 1 = \frac{2\cdot 2\cdot 2}{2+2} + 1 = 3,$$
$$D(k) = \frac{2n_1n_2(2n_1n_2 - n_1 - n_2)}{(n_1+n_2)^2(n_1+n_2-1)} = \frac{8\cdot(8-2-2)}{4^2\cdot 3} = \frac{32}{48} = \frac{2}{3}.$$

Затем фактическое $k$ сравнивают с этим распределением. При $n_1, n_2 > 10$ число рядов приближённо нормально, и $H_0$ не отвергается, если

$$k_1 = M(k) - z_{\alpha/2}\sqrt{D(k)} < k < M(k) + z_{\alpha/2}\sqrt{D(k)} = k_2,$$

где $z_{\alpha/2}$ — критическое значение стандартного нормального распределения ($z_{0{,}025} = 1{,}96$ при уровне 5 %). Слишком мало рядов ($k \le k_1$) — положительная автокорреляция, слишком много ($k \ge k_2$) — отрицательная. При малых $n_1$, $n_2$ границы $k_1$, $k_2$ берут из таблицы Сведа–Эйзенхарта. Тест использует только знаки остатков, но не их величину.

**3) Тест Дарбина–Уотсона.**

$$\mathrm{DW} = \frac{\sum_{t=2}^{n}(e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{n} e_t^2} \approx 2(1-\widehat{\rho}), \qquad \widehat{\rho} = \frac{\sum_{t=2}^{n} e_t e_{t-1}}{\sum_{t=2}^{n} e_{t-1}^2}, \tag{2}$$

где $\widehat{\rho}$ — оценка $\rho$ по остаткам (МНК-оценка регрессии $e_t$ на $e_{t-1}$ без константы).
*Откуда* $\mathrm{DW} \approx 2(1-\widehat{\rho})$. Раскроем квадрат в числителе:

$$\sum_{t=2}^{n}(e_t - e_{t-1})^2 = \sum_{t=2}^{n} e_t^2 + \sum_{t=2}^{n} e_{t-1}^2 - 2\sum_{t=2}^{n} e_t e_{t-1}.$$

Каждое из трёх слагаемых приближённо выражается через $\sum_{t=1}^{n} e_t^2$ (знаменатель DW):

- $\sum_{t=2}^{n} e_t^2 = e_2^2 + \cdots + e_n^2$ — это вся сумма $\sum_{t=1}^{n} e_t^2$ без одного слагаемого $e_1^2$, поэтому $\approx \sum_{t=1}^{n} e_t^2$;
- $\sum_{t=2}^{n} e_{t-1}^2 = e_1^2 + \cdots + e_{n-1}^2$ — вся сумма без $e_n^2$, поэтому тоже $\approx \sum_{t=1}^{n} e_t^2$;

- из определения $\widehat{\rho}$ в (2) $\sum_{t=2}^{n} e_t e_{t-1} = \widehat{\rho} \sum_{t=2}^{n} e_{t-1}^2 \approx \widehat{\rho} \sum_{t=1}^{n} e_t^2$.

Одно лишнее слагаемое мало по сравнению с суммой из $n$ слагаемых, поэтому при большом $n$ эти приближения точные. Подставляем:

$$\mathrm{DW} \approx \frac{\sum e_t^2 + \sum e_t^2 - 2\widehat{\rho} \sum e_t^2}{\sum e_t^2} = \frac{2\sum e_t^2 - 2\widehat{\rho} \sum e_t^2}{\sum e_t^2} = 2(1 - \widehat{\rho}).$$

Поэтому $\mathrm{DW} \approx 0$ при $\widehat{\rho} \approx 1$, $\mathrm{DW} \approx 2$ при $\widehat{\rho} \approx 0$ и $\mathrm{DW} \approx 4$ при $\widehat{\rho} \approx -1$. Решение принимают по табличным границам $d_L < d_U$, которые зависят от $n$ и числа регрессоров без константы:

| Значение DW | Вывод |
|---|---|
| $0 \le \mathrm{DW} < d_L$ | положительная автокорреляция |
| $d_L \le \mathrm{DW} \le d_U$ | вывода нет |
| $d_U < \mathrm{DW} < 4 - d_U$ | автокорреляции нет |
| $4 - d_U \le \mathrm{DW} \le 4 - d_L$ | вывода нет |
| $4 - d_L < \mathrm{DW} \le 4$ | отрицательная автокорреляция |

На рисунке 3 те же пять зон показаны на отрезке $[0;\ 4]$, на котором лежат все возможные значения DW: у 0 — положительная автокорреляция, около 2 — её нет, у 4 — отрицательная, а между ними — две зоны, где вывода сделать нельзя.

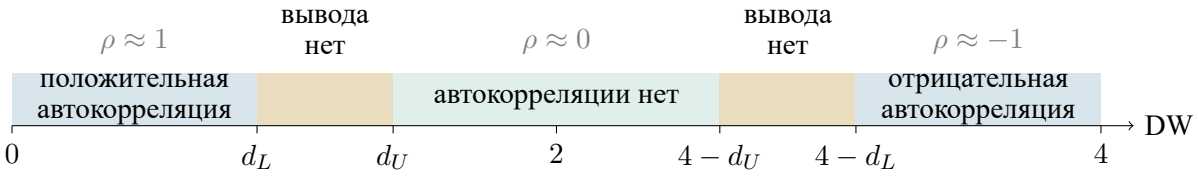



**Рисунок 3.** Пять зон для статистики DW. Границы $d_L$ и $d_U$ берутся из таблицы по $n$ и числу регрессоров без константы; правая половина симметрична левой относительно $\mathrm{DW} = 2$.

Таблицы DW применимы к регрессии с константой, в которой среди регрессоров нет лагированной зависимой переменной $y_{t-1}$.

### 1.2. Коррекция: процедура Кохрейна–Оркатта

Если $\rho$ известно, вычтем из уравнения для момента $t$ то же уравнение для момента $t-1$, умноженное на $\rho$:

$$y_t - \rho y_{t-1} = \beta_1(1-\rho) + \beta_2(x_t - \rho x_{t-1}) + \eta_t, \qquad t = 2, \ldots, n. \tag{3}$$

Величины $y_t - \rho y_{t-1}$ и $x_t - \rho x_{t-1}$ называют *квазиразностями*. Ошибка $\eta_t$ уже не автокоррелирована, поэтому уравнение оценивают обычным МНК с константой; первое наблюдение теряется. Константа этого уравнения равна $\beta_1(1-\rho)$, поэтому $\widehat{\beta}_1$ получают делением её оценки на $1-\rho$, а наклон сразу даёт $\widehat{\beta}_2$. На практике $\rho$ неизвестно, и его оценивают по остаткам, уточняя по кругу:

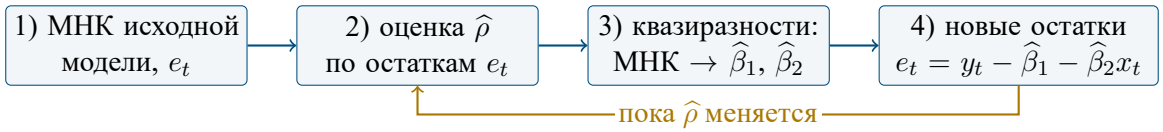



**Рисунок 4.** Итерации Кохрейна–Оркатта: шаги 2–4 повторяются, пока $\widehat{\rho}$ меняется.

## 2. Задачи

### Задача 6.6

Рассмотрим модель, связывающую количество вакансий $w_t$ и уровень безработицы $u_t$:

$$\ln w_t = \beta_1 + \beta_2 \ln u_t + \varepsilon_t.$$

Ошибки $\varepsilon_t$ независимы и нормально распределены $N(0, \sigma_\varepsilon^2)$.

а) Используя (искусственные) данные из таблицы, найдите МНК-оценки параметров $\beta_1$ и $\beta_2$, а также 95 %-ный доверительный интервал для $\beta_2$.

б) Вычислите статистику Дарбина–Уотсона и проверьте отсутствие автокорреляции также методом рядов. Что это говорит об исходном предположении об ошибках $\varepsilon_t$? Что можно сказать о доверительном интервале, найденном в п. а)?

в) Оцените модель заново, используя модель автокорреляции первого порядка для ошибок регрессии. Найдите 95 %-ный доверительный интервал для $\beta_2$. Сравните результат с интервалом, полученным в п. а).

| $t$ | $w_t$ | $u_t$ | $t$ | $w_t$ | $u_t$ | $t$ | $w_t$ | $u_t$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,73 | 8,65 | 9 | 5,06 | 2,87 | 17 | 3,15 | 4,72 |
| 2 | 1,94 | 4,82 | 10 | 2,81 | 5,29 | 18 | 1,92 | 7,45 |
| 3 | 3,05 | 2,67 | 11 | 4,43 | 3,31 | 19 | 2,26 | 6,21 |
| 4 | 4,17 | 2,67 | 12 | 3,19 | 5,44 | 20 | 6,18 | 2,64 |
| 5 | 2,52 | 2,58 | 13 | 2,23 | 6,80 | 21 | 2,07 | 8,55 |
| 6 | 1,71 | 8,07 | 14 | 2,06 | 8,25 | 22 | 8,39 | 2,60 |
| 7 | 1,95 | 8,83 | 15 | 3,33 | 3,44 | 23 | 2,75 | 6,25 |
| 8 | 2,57 | 5,54 | 16 | 2,12 | 7,80 | 24 | 6,10 | 2,70 |

**В Excel.** Добавьте столбцы `=LN(w)` и `=LN(u)` и оцените регрессию Анализ данных → Регрессия (галочка Остатки). DW по остаткам $e_1, \ldots, e_{24}$: `=СУММКВРАЗН(`$e_2$:$e_{24}$`;`$e_1$:$e_{23}$`)/СУММКВ(`$e_1$:$e_{24}$`)`. Метод рядов: столбец знаков `=ЕСЛИ(`$e_t$`>0;1;0)`, число рядов `=1+СУММПРОИЗВ(--(`$s_2$:$s_{24}$`<>`$s_1$:$s_{23}$`))`, где $s_t$ — знаки. Для п. в) — столбцы $y_t - \widehat{\rho} y_{t-1}$ и $x_t - \widehat{\rho} x_{t-1}$ и регрессия первого на второй с константой. Это один шаг коррекции; для следующего шага пересчитайте остатки исходного уравнения.

**Решение.** Обозначим $y_t = \ln w_t$, $x_t = \ln u_t$; $n = 24$. Наблюдения не сортируем: DW и метод рядов используют порядок времени. План: МНК и интервал (п. а), проверка независимости ошибок (п. б), пересчёт с учётом AR(1) (п. в).

**а) МНК.**

| Переменная | Коэффициент | Ст. ошибка | $t$-статистика | $P$-значение |
|---|---|---|---|---|
| const | 2,2997 | 0,1860 | 12,366 | $< 0{,}0001$ |
| $\ln u$ | −0,7791 | 0,1133 | −6,875 | $< 0{,}0001$ |
| $R^2 = 0{,}6824$; ESS $= 1{,}4119$; DW $= 1{,}1026$ | | | | |

$\widehat{\beta}_1 = 2{,}30$, $\widehat{\beta}_2 = -0{,}78$: рост безработицы на 1 % сопровождается в среднем снижением числа вакансий на 0,78 %. Доверительный интервал по обычной формуле:

$$\widehat{\beta}_2 \pm t_{0{,}025}(n-2)\, s_{\widehat{\beta}_2} = -0{,}7791 \pm 2{,}074 \cdot 0{,}1133 = (-1{,}014;\ -0{,}544),$$

где $s_{\widehat{\beta}_2} = 0{,}1133$ — стандартная ошибка наклона из таблицы, $t_{0{,}025}(22) = 2{,}074$ — критическое значение при $n - 2 = 22$ степенях свободы.

**б) Статистика Дарбина–Уотсона.** По остаткам $e_t$ (2):

$$\mathrm{DW} = \frac{\sum_{t=2}^{24}(e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{24} e_t^2} = \frac{1{,}5568}{1{,}4119} = 1{,}103, \qquad \widehat{\rho} \approx 1 - \frac{\mathrm{DW}}{2} = 0{,}45,$$

где оценка $\widehat{\rho}$ получена из приближения $\mathrm{DW} \approx 2(1-\widehat{\rho})$ в (2). По таблице DW для $n = 24$ и одного регрессора на уровне 5 % $d_L = 1{,}27$, $d_U = 1{,}45$. $\mathrm{DW} = 1{,}10 < d_L$, поэтому гипотеза об отсутствии автокорреляции отвергается: есть положительная автокорреляция первого порядка. Значит, исходное предположение о *независимости* ошибок нарушено. Оценки МНК остаются несмещёнными, но стандартные ошибки из п. а) посчитаны по формулам, верным только для независимых ошибок, и поэтому ненадёжны. Следовательно, интервал из п. а) тоже ненадёжен: его настоящий уровень доверия может заметно отличаться от 95 %.

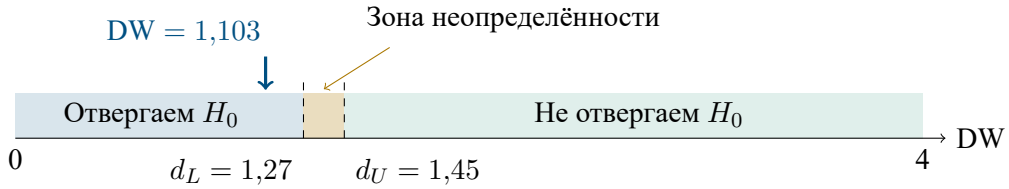



**Рисунок 5.** Задача 6.6: $H_0 : \rho = 0$ против $H_1 : \rho > 0$, уровень 5 %. Наблюдаемая статистика попадает в область отвержения. Правая область относится только к этой односторонней проверке.

*Проверка методом рядов.* Выписываем знаки остатков $e_t$ из п. а) в порядке времени и отмечаем ряды:

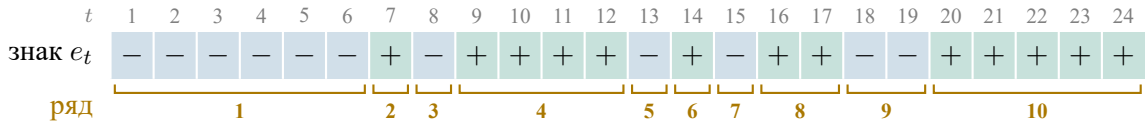



**Рисунок 6.** Задача 6.6: знаки остатков МНК в порядке времени. Скобки отмечают ряды одинаковых знаков; их $k = 10$. Плюсов $n_1 = 13$, минусов $n_2 = 11$.

Рядов $k = 10$, плюсов $n_1 = 13$, минусов $n_2 = 11$. По (1)

$$M(k) = \frac{2n_1 n_2}{n_1 + n_2} + 1 = \frac{2 \cdot 13 \cdot 11}{24} + 1 = 12{,}92,$$

$$D(k) = \frac{2n_1 n_2(2n_1 n_2 - n_1 - n_2)}{(n_1 + n_2)^2(n_1 + n_2 - 1)} = \frac{286 \cdot (286 - 24)}{24^2 \cdot 23} = \frac{74\,932}{13\,248} = 5{,}656,$$

откуда $\sqrt{D(k)} = 2{,}378$. Границы на уровне 5 %:

$$k_1 = 12{,}92 - 1{,}96 \cdot 2{,}378 = 8{,}26, \qquad k_2 = 12{,}92 + 1{,}96 \cdot 2{,}378 = 17{,}58.$$

$8{,}26 < k = 10 < 17{,}58$, поэтому метод рядов гипотезу об отсутствии автокорреляции *не отвергает*. Таблица Сведа–Эйзенхарта для $n_1 = 13$, $n_2 = 11$ даёт нижнюю границу $k_1 = 7$ — вывод тот же.

Тесты расходятся, потому что метод рядов смотрит только на знаки остатков. Остатки $e_8 = -0{,}022$ и $e_{13} = -0{,}004$ почти нулевые, и их знак почти случаен; каждый из них разрывает длинный ряд плюсов и добавляет два ряда. Будь они положительными, рядов было бы 6 — меньше нижней границы (около 7,9 при $n_1 = 15$, $n_2 = 9$), и $H_0$ отверглась бы. Статистика DW учитывает и величину остатков: в начале выборки идут крупные отрицательные остатки, в конце — крупные положительные, поэтому разности $e_t - e_{t-1}$ малы. Здесь DW — более чувствительный тест, и вывод п. б) остаётся прежним: автокорреляция есть.

**в) Оценка с учётом AR(1).** В п. б) выяснилось, что соседние ошибки связаны. Опишем эту связь моделью AR(1):

$$\varepsilon_t = \rho\varepsilon_{t-1} + \eta_t,$$

где $\rho$ — коэффициент автокорреляции ($|\rho| < 1$), $\eta_t$ — независимые ошибки с постоянной дисперсией. Идея: преобразовать уравнение так, чтобы в нём осталась только ошибка $\eta_t$. Тогда предпосылки МНК выполнены, и обычные стандартные ошибки и интервал снова верны.

*Шаг 1. Преобразование (пока считаем $\rho$ известным).* Запишем модель для моментов $t$ и $t-1$, второе уравнение умножим на $\rho$:

$$y_t = \beta_1 + \beta_2 x_t + \varepsilon_t, \qquad \rho y_{t-1} = \rho\beta_1 + \rho\beta_2 x_{t-1} + \rho\varepsilon_{t-1}.$$

Вычтем второе из первого. Ошибка становится $\varepsilon_t - \rho\varepsilon_{t-1} = \eta_t$, и получаем модель в квазиразностях (3):

$$\underbrace{y_t - \rho y_{t-1}}_{y_t^*} = \underbrace{\beta_1(1-\rho)}_{\beta_1^*} + \beta_2\underbrace{(x_t - \rho x_{t-1})}_{x_t^*} + \eta_t, \qquad t = 2, \ldots, 24,$$

где $y_t^*$, $x_t^*$ — новые переменные, $\beta_1^*$ — свободный член нового уравнения. Это обычная регрессия $y_t^*$ на $x_t^*$ с константой. Её наклон — это сразу $\beta_2$, а $\beta_1$ находится из константы: $\beta_1 = \beta_1^*/(1-\rho)$. Наблюдение $t = 1$ теряется: для него нет $y_0$ и $x_0$, поэтому остаётся 23 наблюдения.

*Шаг 2. Оценка $\rho$.* На деле $\rho$ неизвестно. Уравнение $\varepsilon_t = \rho\varepsilon_{t-1} + \eta_t$ — регрессия $\varepsilon_t$ на $\varepsilon_{t-1}$ без константы. Заменяем ошибки остатками $e_t$ из п. а) и получаем МНК-оценку (2):

$$\widehat{\rho} = \frac{\sum_{t=2}^{24} e_t e_{t-1}}{\sum_{t=2}^{24} e_{t-1}^2} = \frac{0{,}5911}{1{,}3321} = 0{,}4437.$$

Это близко к грубой оценке $1 - \mathrm{DW}/2 = 0{,}45$ из п. б).

*Шаг 3. МНК для квазиразностей с $\widehat{\rho} = 0{,}4437$.* Для каждого $t = 2, \ldots, 24$ считаем новые переменные, например для $t = 2$:

$$y_2^* = y_2 - 0{,}4437\, y_1 = 0{,}6627 - 0{,}4437 \cdot 0{,}5481 = 0{,}4195,$$
$$x_2^* = x_2 - 0{,}4437\, x_1 = 1{,}5728 - 0{,}4437 \cdot 2{,}1576 = 0{,}6154.$$

Регрессия $y_t^*$ на $x_t^*$ по 23 наблюдениям даёт $\widehat{\beta}_1^* = 1{,}3302$ и $\widehat{\beta}_2 = -0{,}8296$, откуда $\widehat{\beta}_1 = 1{,}3302/(1 - 0{,}4437) = 2{,}3913$.

*Шаг 4. Итерации Кохрейна–Оркатта.* Оценка $\widehat{\rho}$ из шага 2 построена по остаткам обычного МНК, который автокорреляцию не учитывал. Теперь у нас есть уточнённые $\widehat{\beta}_1$, $\widehat{\beta}_2$. По ним считаем новые остатки *исходного* уравнения $e_t = y_t - \widehat{\beta}_1 - \widehat{\beta}_2 x_t$, заново оцениваем $\widehat{\rho}$ (шаг 2) и повторяем шаг 3. Останавливаемся, когда $\widehat{\rho}$ перестаёт меняться:

| Итерация | $\widehat{\rho}$ | $\widehat{\beta}_1^*$ | $\widehat{\beta}_1 = \widehat{\beta}_1^*/(1-\widehat{\rho})$ | $\widehat{\beta}_2$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,4437 | 1,3302 | 2,3913 | −0,8296 |
| 2 | 0,4668 | 1,2768 | 2,3948 | −0,8312 |
| 3 | 0,4675 | 1,2752 | 2,3949 | −0,8312 |
| 4 | 0,4676 | 1,2751 | 2,3949 | −0,8312 |

*Шаг 5. Итоговые оценки.* Последняя регрессия: $y_t - 0{,}4676 y_{t-1}$ на $x_t - 0{,}4676 x_{t-1}$. Её константа $\widehat{\beta}_1^* = 1{,}2751$ со стандартной ошибкой $0{,}0889$. Оба числа делим на $1 - \widehat{\rho} = 0{,}5324$, чтобы вернуться к $\beta_1$: $\widehat{\beta}_1 = 2{,}3949$, $s_{\widehat{\beta}_1} = 0{,}0889/0{,}5324 = 0{,}1669$. Наклон и его ошибка пересчёта не требуют. Стандартные ошибки посчитаны так, будто $\widehat{\rho}$ известно точно:

| Переменная | Коэффициент | Ст. ошибка | $t$-статистика | $P$-значение |
|---|---|---|---|---|
| const | 2,3949 | 0,1669 | 14,349 | $< 0{,}0001$ |
| $\ln u$ | −0,8312 | 0,0930 | −8,939 | $< 0{,}0001$ |
| $\widehat{\rho} = 0{,}4676$; DW $= 2{,}1617$ | | | | |

*Шаг 6. Интервал.* Приближённый интервал для $\beta_2$ по конечной регрессии (23 наблюдения, константа и наклон: $23 - 2 = 21$ степень свободы, $t_{0{,}025}(21) = 2{,}080$):

$$-0{,}8312 \pm 2{,}080 \cdot 0{,}0930 = (-1{,}025;\ -0{,}638).$$

Это приближение: дополнительная неопределённость оценки $\rho$ в обычной формуле стандартной ошибки последнего шага не учитывается.

**Сравнение.**

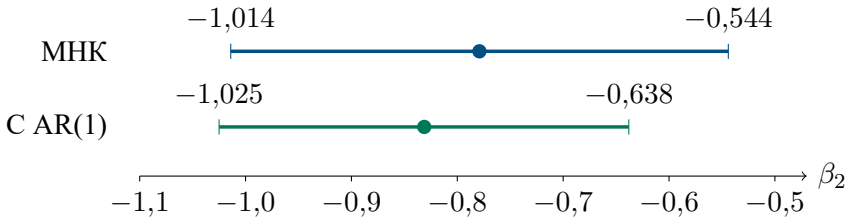



**Рисунок 7.** Точки — оценки $\beta_2$, отрезки — 95 %-ные интервалы. Интервал МНК построен при нарушенной предпосылке независимости; интервал с AR(1) — приближённый.

Оценка наклона изменилась мало ($-0{,}83$ против $-0{,}78$): рост безработицы на 1 % связан со снижением числа вакансий примерно на 0,83 %. Интервал с учётом AR(1) уже (длина 0,39 против 0,47). Но это не доказывает, что точность выросла: интервал из п. а) построен при нарушенной предпосылке, и его ширине нельзя доверять. Второй интервал верен приближённо и только если ошибки действительно следуют AR(1). Проверка: у остатков последней регрессии $\widehat{\eta}_t$ статистика DW $= 2{,}16$, близко к 2, — автокорреляции первого порядка в них не видно (графики ниже).

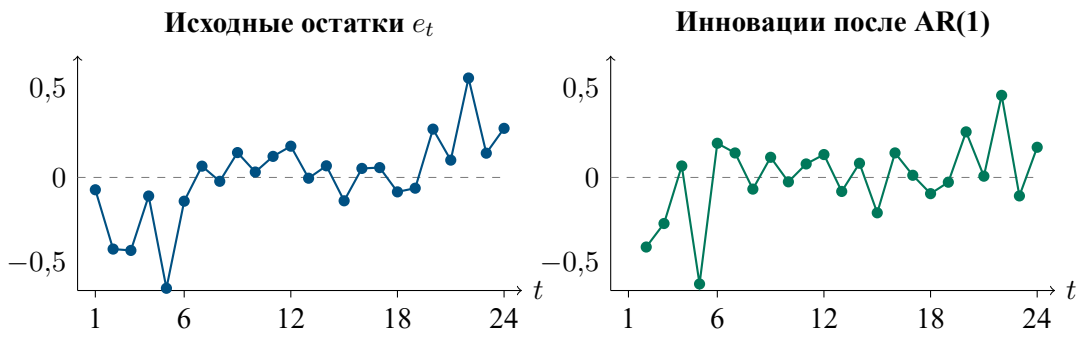



**Рисунок 8.** Данные задачи 6.6, одинаковый масштаб по вертикали. Слева DW $= 1{,}103$, справа $2{,}162$. Справа показаны $\widehat{\eta}_t = \widehat{\varepsilon}_t - \widehat{\rho}\widehat{\varepsilon}_{t-1}$, поэтому ряд начинается с $t = 2$. График дополняет диагностику, но не доказывает независимость.

## Задача 6.3

Рассмотрим уравнение $y_t = \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t$, где ошибки $\varepsilon_t$ порождаются авторегрессионным процессом второго порядка:

$$\varepsilon_t = \rho_1 \varepsilon_{t-1} + \rho_2 \varepsilon_{t-2} + u_t.$$

Предложите обобщение итеративной процедуры Кохрейна–Оркатта для оценивания параметров этой модели.

**Решение.** **Идея.** Здесь $\rho_1$, $\rho_2$ — коэффициенты автокорреляции, $u_t$ — некоррелированные ошибки с постоянной дисперсией. Ошибка $\varepsilon_t$ зависит уже от *двух* предыдущих ошибок. Как и для AR(1) в (3), преобразуем уравнение так, чтобы в нём осталась только ошибка $u_t$; для этого придётся вычесть два лаговых уравнения, а не одно.

*Шаг 1. Преобразование (пока считаем $\rho_1$, $\rho_2$ известными).* Запишем модель для моментов $t$, $t-1$ и $t-2$ и умножим второе уравнение на $\rho_1$, третье — на $\rho_2$:

$$\begin{aligned} y_t &= \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t, \\ \rho_1 y_{t-1} &= \rho_1 \alpha + \rho_1 \beta x_{t-1} + \rho_1 \varepsilon_{t-1}, \\ \rho_2 y_{t-2} &= \rho_2 \alpha + \rho_2 \beta x_{t-2} + \rho_2 \varepsilon_{t-2}. \end{aligned}$$

Вычтем второе и третье из первого. Ошибка становится $\varepsilon_t - \rho_1 \varepsilon_{t-1} - \rho_2 \varepsilon_{t-2} = u_t$, и получаем

$$\underbrace{y_t - \rho_1 y_{t-1} - \rho_2 y_{t-2}}_{y_t^*} = \underbrace{\alpha(1 - \rho_1 - \rho_2)}_{\alpha^*} + \beta \underbrace{(x_t - \rho_1 x_{t-1} - \rho_2 x_{t-2})}_{x_t^*} + u_t, \qquad t = 3, \ldots, n,$$

где $y_t^*$, $x_t^*$ — новые переменные, $\alpha^*$ — свободный член нового уравнения. Ошибка $u_t$ некоррелирована, поэтому это обычная регрессия $y_t^*$ на $x_t^*$ с константой. Её наклон — сразу $\beta$, а $\alpha$ находится из константы: $\alpha = \alpha^* / (1 - \rho_1 - \rho_2)$. Теряются *два* первых наблюдения: для $t = 1$ и $t = 2$ нет нужных лагов, остаётся $n - 2$ наблюдения.

*Шаг 2. МНК исходной модели.* На практике $\rho_1$, $\rho_2$ неизвестны. Оцениваем $y_t = \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t$ обычным МНК и находим остатки $e_t = y_t - \widehat{\alpha} - \widehat{\beta} x_t$, $t = 1, \ldots, n$.

*Шаг 3. Оценка $\rho_1$, $\rho_2$.* Уравнение для ошибок — регрессия $\varepsilon_t$ на $\varepsilon_{t-1}$ и $\varepsilon_{t-2}$ без константы. Заменяем ошибки остатками и оцениваем МНК

$$e_t = \rho_1 e_{t-1} + \rho_2 e_{t-2} + v_t, \qquad t = 3, \ldots, n,$$

где $v_t$ — ошибка этой вспомогательной регрессии. Это множественная регрессия с двумя регрессорами $e_{t-1}$ и $e_{t-2}$; константы в ней нет, потому что её нет и в модели ошибок. Получаем $\widehat{\rho}_1$, $\widehat{\rho}_2$.

*Шаг 4. МНК для преобразованного уравнения.* Подставляем $\widehat{\rho}_1$, $\widehat{\rho}_2$ в шаг 1: считаем $y_t^* = y_t - \widehat{\rho}_1 y_{t-1} - \widehat{\rho}_2 y_{t-2}$ и $x_t^* = x_t - \widehat{\rho}_1 x_{t-1} - \widehat{\rho}_2 x_{t-2}$ для $t = 3, \ldots, n$, оцениваем регрессию $y_t^*$ на $x_t^*$ с константой и получаем

$$\widehat{\beta} = \text{наклон}, \qquad \widehat{\alpha} = \frac{\widehat{\alpha}^*}{1 - \widehat{\rho}_1 - \widehat{\rho}_2}.$$

*Шаг 5. Итерации.* По новым $\widehat{\alpha}$, $\widehat{\beta}$ считаем остатки *исходного* уравнения $e_t = y_t - \widehat{\alpha} - \widehat{\beta} x_t$ для всех $t = 1, \ldots, n$ и возвращаемся к шагу 3. Останавливаемся, когда $\widehat{\rho}_1$ и $\widehat{\rho}_2$ перестают меняться (разность соседних оценок меньше заданной точности).

**Что меняется по сравнению с AR(1).**

| | AR(1) | AR(2) |
|---|---|---|
| Модель ошибок | $\varepsilon_t = \rho\varepsilon_{t-1} + \eta_t$ | $\varepsilon_t = \rho_1\varepsilon_{t-1} + \rho_2\varepsilon_{t-2} + u_t$ |
| Оценка $\rho$ | $e_t$ на $e_{t-1}$ | $e_t$ на $e_{t-1}$, $e_{t-2}$ |
| Квазиразность | $y_t - \rho y_{t-1}$ | $y_t - \rho_1 y_{t-1} - \rho_2 y_{t-2}$ |
| Наблюдений в регрессии | $n - 1$ | $n - 2$ |
| Свободный член | $\alpha(1 - \rho)$ | $\alpha(1 - \rho_1 - \rho_2)$ |

В обоих случаях наклон преобразованного уравнения сразу равен наклону исходной модели, а свободный член надо разделить на $1 - \rho$ (или на $1 - \rho_1 - \rho_2$).